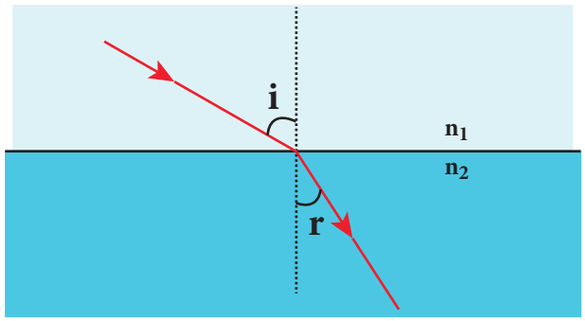


படம் 6.15 ஒளிவிலகல்

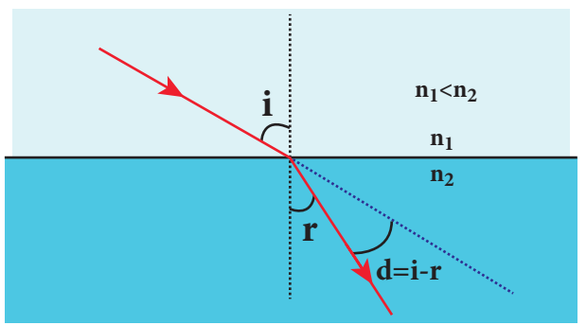
குறிப்பு

படுகதிர் செங்குத்தாக தளத்தில் விழும்போது அதன் படுகோணம் சுழியாகும்

6.4.1 ஒளிவிலகலினால் ஏற்படும் திசைமாற்றக் கோணம்

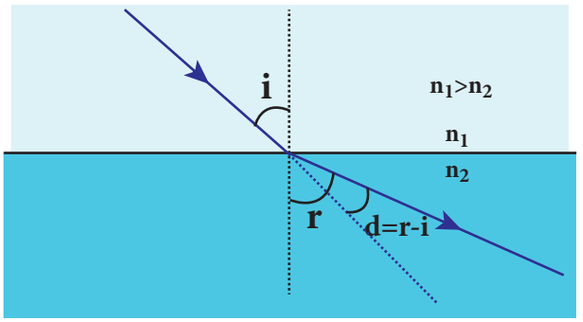
படுகதிரின் திசைக்கும் ஒளிவிலகல் அடைந்த கதிருக்கும் இடையே உள்ள கோணத்திற்கு ஒளிவிலகலினால் ஏற்படும் திசைமாற்றக் கோணம் என்று பெயர். ஒளிக்கதிர் அடர்குறை ஊடகத்திலிருந்து அடர்மிகு ஊடகத்திற்குள் செல்லும்போது செங்குத்துக்கோட்டை நோக்கி வளையும். இது படம் 6.16இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய நிகழ்வுக்கான திசைமாற்றக் கோணம்.

$$d = i - r \qquad (6.20)$$



படம் 6.16 ஒளிக்கதிர் அடர்குறை ஊடகத்திலிருந்து அடர்மிகு ஊடகத்திற்குள் செல்லும் போது ஏற்படும் திசைமாற்றக் கோணம்

மாறாக, ஒளிக்கதிர் அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து, அடர்குறை ஊடகத்திற்குள் செல்லும்போது, செங்குத்துக்கோட்டைவிட்டு விலகிச் செல்லும். இது படம் 6.17 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய நிகழ்வுக்கான திசைமாற்றக் கோணம்

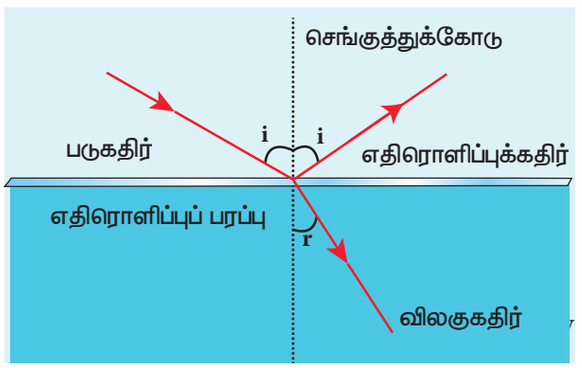


படம் 6.17 ஒளிக்கதிர் அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்குறை ஊடகத்திற்குள் செல்லும் போது ஏற்படும் திசைமாற்றக் கோணம்

$$d = r - i \qquad (6.21)$$

6.4.2 ஒரே நேர எதிரொளிப்பு (அல்லது) ஒரே நேர ஒளிவிலகல்

எந்த ஒளிவிலகு பரப்பாக இருந்தாலும், அது சிறிதளவு ஒளிஎதிரொளிப்பையும் ஏற்படுத்தும். எனவே, விலகலடைந்த ஒளிக்கதிரின் செறிவு, படுகதிரின் செறிவைவிடக் குறைவாகவே காணப்படும். இவ்வாறு **ஒரே ஒளி மூலத்திலிருந்து வரும் ஒளியின் ஒரு பகுதி ஒளிஎதிரொளிப்பையும், மற்றொரு பகுதி ஒளிவிலகலையும் அடையுமானால் அதற்கு *ஒரேநேர எதிரொளிப்பு* அல்லது ஒரேநேர ஒளிவிலகல் (simultaneous reflection (or) simultaneous refraction) என்று பெயர்.** இது படம் 6.18 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. பகுதி வெள்ளி பூசப்பட்ட கண்ணாடி இதுபோன்ற ஒரே நேர எதிரொளிப்பு மற்றும் விலகு பரப்புகள் பரப்பை கொண்டது.



படம் 6.18 ஒரே நேர எதிரொளிப்பு (அல்லது) ஒரே நேர ஒளிவிலகல்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 15 26-12-2022 11:50:59